FORMULARIO DE MATEMÁTICA

Octavo grado

Basado en el libro de texto de Matemática (MINED / NICAMATE, 2019)

CONTENIDO

1. Operaciones con polinomios
2. Sistemas de ecuaciones de primer grado
3. Funciones de primer grado
4. Radicales
5. Paralelismo
6. Congruencia
7. Paralelogramos
8. Sólidos

UNIDAD 1 Operaciones con polinomios

- **Clasificación:** monomio (1 término), binomio (2), trinomio (3). El **grado** es el mayor exponente de la variable.
- **Suma y resta:** se reducen términos semejantes; al restar se cambia el signo de todos los términos del sustraendo.
- **Monomio por monomio:** $(ax^m)(bx^n) = ab\,x^{m+n}$.
- **Monomio por polinomio:** $a(b+c) = ab + ac$.
- **Binomio por binomio:** $(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$.
- **Caso especial:** $(x+a)(x+b) = x^2 + (a+b)x + ab$.
- **División:** $x^m \div x^n = x^{m-n}$; $\dfrac{a+b}{c} = \dfrac{a}{c} + \dfrac{b}{c}$; trinomio entre binomio: división larga de polinomios.

UNIDAD 2 Sistemas de ecuaciones de primer grado

- **Forma general:** $\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$
- **Sustitución:** se despeja una variable en una ecuación y se sustituye en la otra.
- **Reducción:** se multiplican las ecuaciones para igualar (u oponer) los coeficientes de una variable; se suman o restan y queda una ecuación con una incógnita.
- **Con paréntesis, fracciones y decimales:** se simplifica primero; las fracciones se eliminan multiplicando por el m.c.m.; los decimales, multiplicando por $10, 100, \ldots$
- **Verificación:** la solución (x, y) debe cumplir ambas ecuaciones.

UNIDAD 3 Funciones de primer grado

- **Función:** $y = ax + b$; a es la pendiente y b el intercepto con el eje y.

- **Pendiente (tasa de cambio):** $a = \dfrac{\Delta y}{\Delta x} = \dfrac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$.
- **Recta por un punto y pendiente:** $y - y_1 = a(x - x_1)$.
- **Intersecciones:** con el eje y ($x = 0$): $y = b$; con el eje x ($y = 0$): $x = -\dfrac{b}{a}$.
- **Ecuación** $ax + by = c$**:** si $b \neq 0$, $y = -\dfrac{a}{b}x + \dfrac{c}{b}$. Casos: $x = p$ (recta vertical) y $y = q$ (recta horizontal).
- **Intersección de dos rectas:** es la solución del sistema formado por sus ecuaciones.

UNIDAD 4 Radicales

- **Raíz cuadrada:** $\sqrt{a} = b \iff b^2 = a$ $(a, b \geq 0)$; $\sqrt{a^2} = a$; $(\sqrt{a})^2 = a$.
- **Producto y cociente:** $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$; $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\dfrac{a}{b}}$.
- **Extraer factores:** $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$.
- **Radicales semejantes:** $m\sqrt{a} \pm n\sqrt{a} = (m \pm n)\sqrt{a}$.
- **Racionalización:** $\dfrac{a}{\sqrt{b}} = \dfrac{a\sqrt{b}}{b}$; $\dfrac{1}{\sqrt{a} \pm \sqrt{b}} = \dfrac{\sqrt{a} \mp \sqrt{b}}{a - b}$.

UNIDAD 5 Paralelismo

- **Complementarios:** suman $90°$. **Suplementarios:** suman $180°$. **Opuestos por el vértice:** son iguales.
- **Paralelas cortadas por una transversal:** correspondientes, alternos internos y alternos externos son iguales; los conjugados (internos del mismo lado) suman $180°$.
- **Triángulo:** suma de ángulos internos $= 180°$; cada ángulo externo es igual a la suma de los dos internos no adyacentes.
- **Polígonos:** suma de ángulos internos $= (n - 2) \cdot 180°$; suma de ángulos externos $= 360°$.

UNIDAD 6 Congruencia

- **Criterios de congruencia:** LLL (tres lados), LAL (dos lados y el ángulo comprendido), ALA (dos ángulos y el lado comprendido).
- **Triángulo isósceles:** los ángulos de la base son iguales; la bisectriz del ángulo del vértice es mediatriz de la base.
- **Triángulos rectángulos:** hipotenusa y un cateto iguales; hipotenusa y un ángulo agudo iguales.
- **Demostración:** se identifican la hipótesis (lo dado) y la tesis (lo que se prueba) y se encadenan razones.

UNIDAD 7 Paralelogramos

- **Propiedades:** lados opuestos iguales y paralelos; ángulos opuestos iguales; las diagonales se cortan en su punto medio.
- **Condiciones:** lados opuestos iguales; o un par de lados opuestos iguales y paralelos; o ángulos opuestos iguales; o diagonales que se bisecan.
- **Rectángulo:** cuatro ángulos rectos, diagonales iguales. **Rombo:** cuatro lados iguales, diagonales perpendiculares. **Cuadrado:** rectángulo y rombo a la vez.

UNIDAD 8 Sólidos

- **Fórmula de Euler (poliedros):** caras + vértices = aristas + 2.
- **Prisma:** $V = A_b \cdot h; \quad A_T = 2A_b + A_L.$
- **Pirámide:** $V = \dfrac{A_b \cdot h}{3}.$
- **Cilindro:** $V = \pi r^2 h; \quad A_L = 2\pi rh; \quad A_T = 2\pi r(r+h).$
- **Cono:** $V = \dfrac{\pi r^2 h}{3}; \quad A_L = \pi rg; \quad A_T = \pi r(r+g); \quad g^2 = r^2 + h^2.$
- **Esfera:** $V = \dfrac{4}{3}\pi r^3; \quad A = 4\pi r^2.$